Classique — Le pendule simple (linéaire et non linéaire)

1h00 · 20 points

Un point matériel M de masse m est suspendu à un fil inextensible de masse négligeable et de longueur ℓ, fixé en O. On repère sa position par l'angle θ entre le fil et la verticale descendante. Le référentiel terrestre est galiléen, les frottements sont négligés et $g = 9{,}81\ \text{m·s}^{-2}$.

Partie I — Équation du mouvement

Question 1.a · 5 pts

Établir l'équation du mouvement par le théorème du moment cinétique en O, puis la retrouver par conservation de l'énergie mécanique.

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\sin\theta = 0$$

Question 1.b · 4 pts

Dans l'approximation des petits angles, résoudre l'équation pour $\theta(0) = \theta_0, \dot{\theta}(0) = 0$. Calculer la période T_0 pour $\ell = 1{,}00\ \text{m}$.

Partie II — Grandes amplitudes

Question 2.a · 6 pts

À partir de l'intégrale première de l'énergie, exprimer la période exacte T sous forme d'intégrale.

Question 2.b · 5 pts

On admet la formule de Borda $T \approx T_0\left(1 + \frac{\theta_0^2}{16}\right)$. Calculer l'écart relatif pour $\theta_0 = 30^\circ$ et commenter.